אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 7: היכרות עם סוגי משולשים (ישר-זווית, שווה-שוקיים, שווה-צלעות, שונה-צלעות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

סיווגו את המשולש לפי הצלעות:

צלעות 5, 5, 8 ס"מ.

תרגיל 2

סיווגו את המשולש לפי הצלעות:

צלעות 6, 6, 6 ס"מ.

תרגיל 3

סיווגו את המשולש לפי הצלעות:

צלעות 3, 5, 7 ס"מ.

תרגיל 4

האם ניתן לבנות משולש עם הצלעות

3, 4, 8 ס"מ? (כלל המשולש: סכום כל שתי צלעות > הצלע השלישית)

תרגיל 5

במשולש ישר-זווית, שתי הרגליים הן

3 ס"מ ו- 4 ס"מ. מה אורך יתר הקוטב?

תרגיל 6

סכום זוויות במשולש =

180°. שתי זוויות הן 70° ו- 60°. מה גודל הזווית השלישית?

תרגיל 7

במשולש שווה-שוקיים, זווית הראש היא

40°. מה גודל כל אחת מהזוויות הבסיסיות?

תרגיל 8

מצאו אם המשולש עם הצלעות

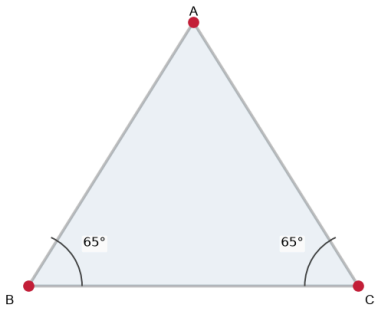
5, 12, 13 הוא ישר-זווית. (בדקו: $?5^2 + 12^2 = 13^2$)

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

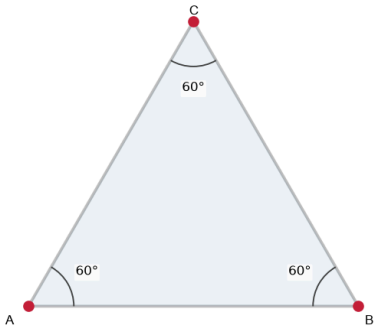
במשולש שווה-שוקיים, הזווית הבסיסית היא

$65°$. מה גודל זווית הראש?



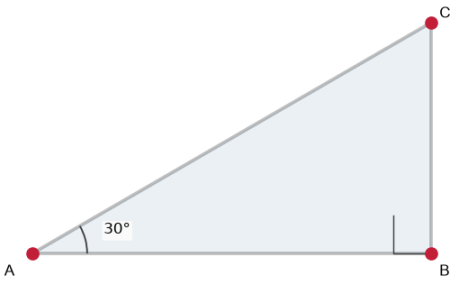
תרגיל 10

במשולש שווה-צלעות, מה גודל כל זווית?



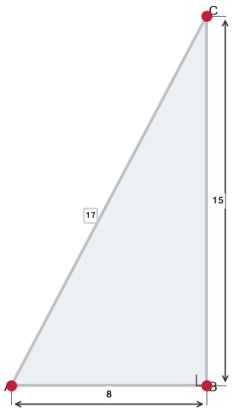
תרגיל 11

במשולש ישר-זווית, זווית אחת היא $30°$. מה גודל הזווית השלישית?



תרגיל 12

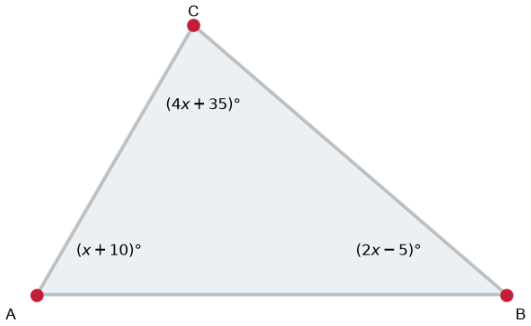
בדקו אם המשולש עם הצלעות 8, 15, 17 הוא ישר-זווית.



תרגיל 13

שלוש זוויות:

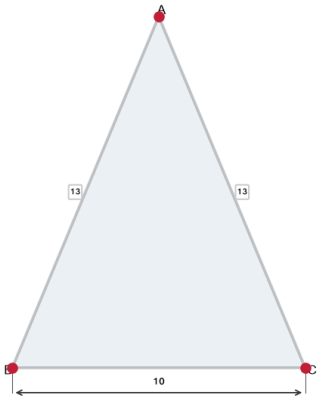
$(x+10)^\circ$, $(2x-5)^\circ$, $(4x+35)^\circ$. מצאו את x ואת כל זווית. סיווגו את המשולש.



תרגיל 14

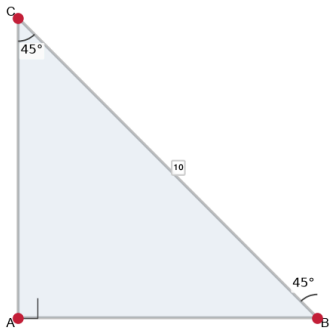
במשולש שווה-שוקיים

ABC, $AB = AC = 13$ ס"מ ו- $BC = 10$ ס"מ. חשבו את ההיקף.



תרגיל 15

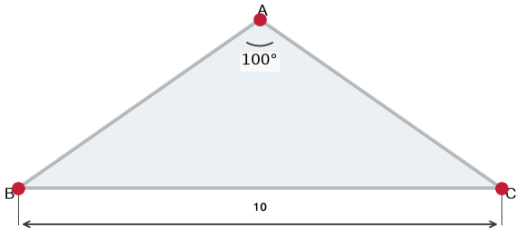
משולש עם זוויות 90°, 45°, 45°. אם יתר הקוטב הוא 10 ס"מ, מצאו את הרגליים. (רמז: $a = \frac{c}{\sqrt{2}}$)



תרגיל 16

בטבלה הבאה, ציינו "כן" או "לא":

תכונה	שווה-צלעות	שווה-שוקיים	ישר-זווית
יש זווית ישרה	—	—	כן
כל הצלעות שוות	—	—	—
לפחות שתי צלעות שוות	—	—	—



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

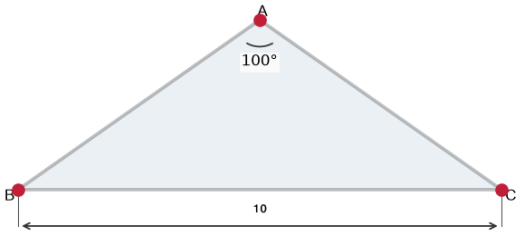
תרגיל 17

משולש ABC שווה-שוקיים: $AB = AC$, $BC = 10$ ס"מ, זווית $A = 100^\circ$.

א. מה גודל הזוויות B ו- C?

ב. לאיזה סוג שייך משולש זה לפי זוויות?

ג. האם ניתן שמשולש שווה-שוקיים יהיה גם ישר-זווית? אם כן, מה יהיו הזוויות?



תרגיל 18

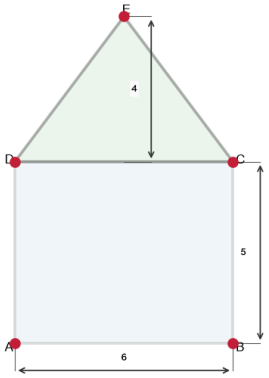
בצורה הבאה:

מלבן $ABCD$ ($AB = 6$ ס"מ, $BC = 5$ ס"מ). מעל הצלע CD בנוי משולש שווה-שוקיים ECD ($EC = ED$).
גובה המשולש (מ- E לצלע CD) הוא 4 ס"מ.

א. סיווגו את משולש ECD לפי צלעות.

ב. חשבו את אורכי EC ו- ED בעזרת משפט פיתגורס.

ג. חשבו את ההיקף החיצוני של הצורה המורכבת.

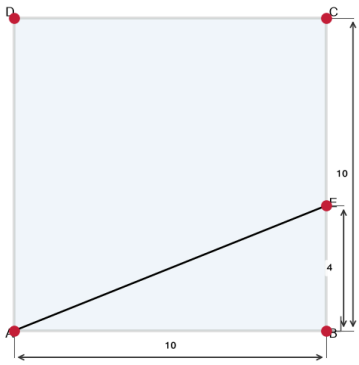


תרגיל 19

ריבוע $ABCD$ שצלעו 10 ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 4$ ס"מ. קטע AE נמתח.

א. מה סוג המשולש ABE לפי זוויות?

ב. חשבו את AE.



תרגיל 20

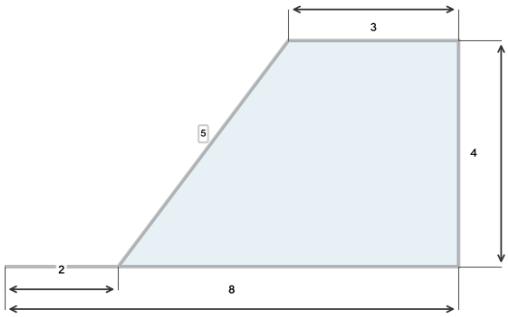
נתונה הצורה:

משולש שווה-צלעות שגובהו $4\sqrt{3}$ מ'. ממנו נחתך משולש ישר-זווית עם רגליים 2 מ' ו- 4 מ'.

א. מה אורך צלע המשולש השווה-צלעות? (רמז: בשווה-צלעות עם צלע a, גובה $= \frac{a\sqrt{3}}{2}$)

ב. מה היקף הצורה שנותרה? (צלעות חיצוניות: 2, 3, 4, 5, 8 מ')

ג. מה שטח הצורה שנותרה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 שווה-שוקיים.

תשובה 2 שווה-צלעות.

תשובה 3 שונה-צלעות.

תשובה 4 לא
($3 + 4 \neq 8$).

תשובה 5 יתר
5 ס"מ.

תשובה 6 50°.

תשובה 7 כל בסיס
70°.

תשובה 8 כן
($5^2 + 12^2 = 13^2$).

תשובה 9 50°.

תשובה 10 60°.

תשובה 11 60°.

תשובה 12 כן
($8^2 + 15^2 = 17^2$).

תשובה 13 $x = 20$; זוויות 30°, 35°, 115°; קהה-זווית.

תשובה 14 היקף
36 ס"מ.

תשובה 15 שווה-שוקיים ישר-זווית; כל רגל
$5\sqrt{2}$ ס"מ.

תשובה 16 טבלה: שווה-צלעות — לא/כן/כן; שווה-שוקיים — לא/לא/כן; ישר-זווית — כן/לא/לא.

תשובה 17 א. 40° לכל בסיס;

ב. קהה-זווית;

ג. כן— $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$.

תשובה 18 א. שווה-שוקיים;

ב. 5 ס"מ לכל צלע;

ג. היקף 26 ס"מ.

תשובה 19 א. ישר-זווית;

ב. $2\sqrt{29}$ ס"מ.

תשובה 20 א. $a = 8$ מ';

ב. היקף 22 מ';

ג. שטח נשאר $16\sqrt{3} - 4$ מ"ר.
